課題 kadai05

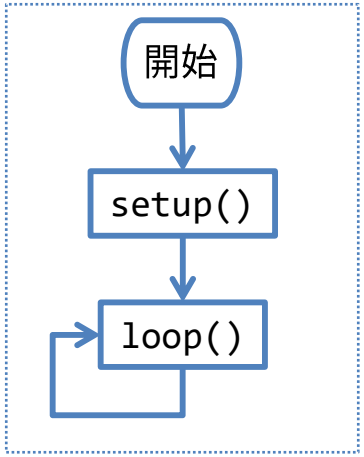
SW2を押す・離すで

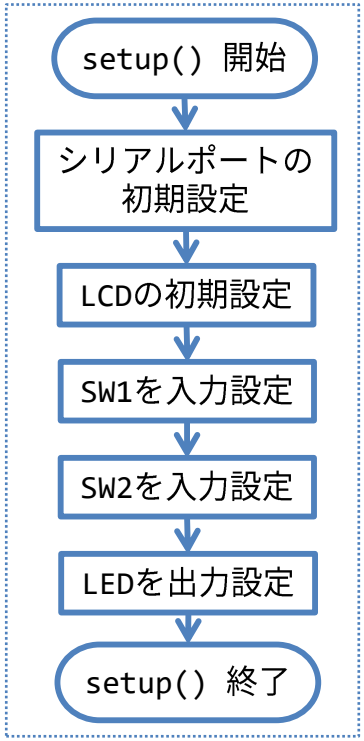
ブザーを鳴らす・止める

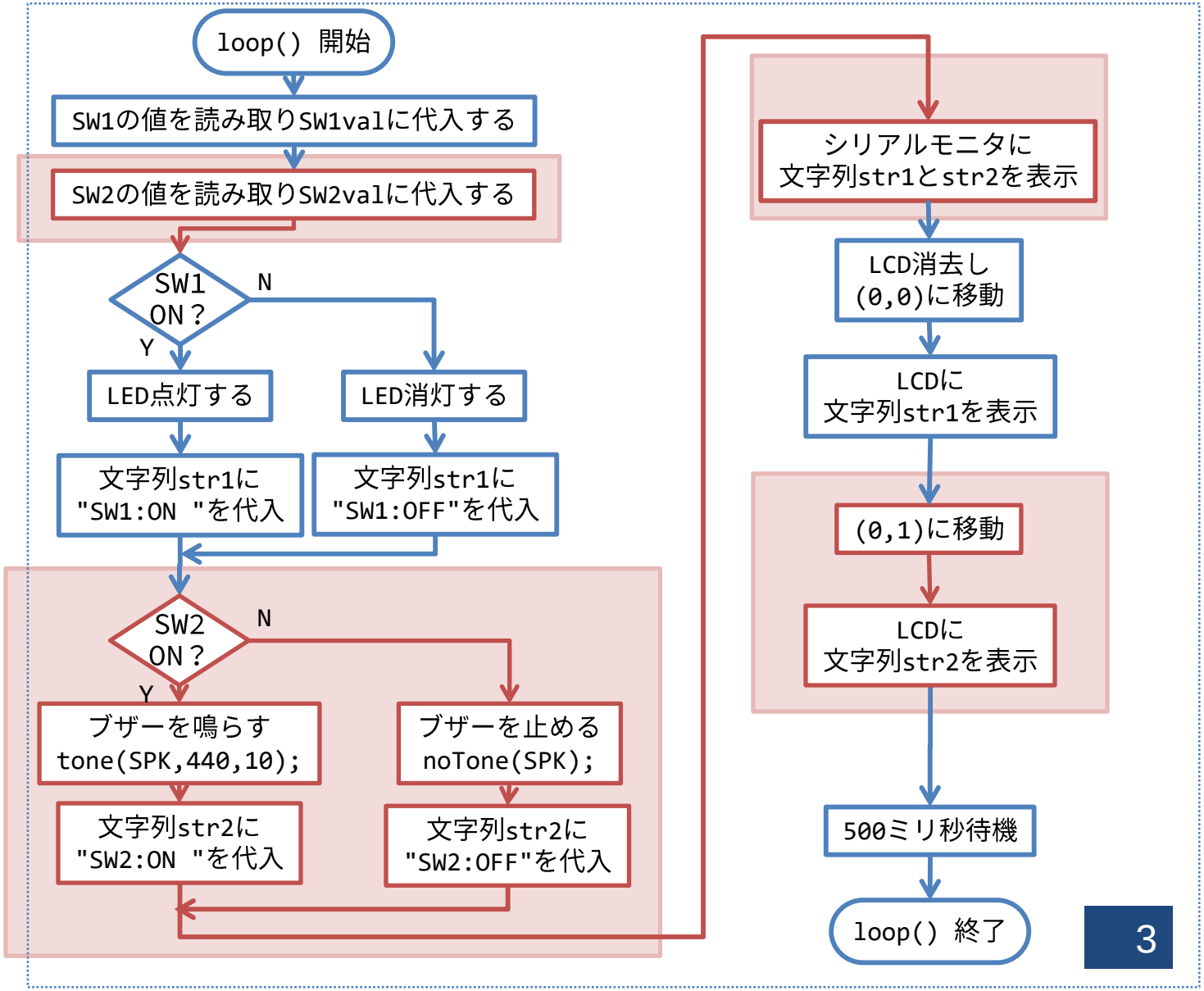
課題 kadai05

- 例題と次ページのフローチャートを参考に、課題kadai05を作成
- 例題の動作に加えて、SW2を押したらブザーが鳴り、離すとブザーが止まる
- ブザーを鳴らす tone(ピン番号，周波数，長さ);
  - 例　3番に440[Hz]の音を100ミリ秒鳴らす
    tone(3, 440, 100);
- ブザーを止める noTone(ピン番号);

課題 kadai05 フローチャート







kadai05 ①

```
#include <LiquidCrystal.h>                    // LCDライブラリを読み込む
LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);     // LiquidCrystal型の変数lcdの宣言
const int SW1 = 2;          //変数SW1の宣言と初期化  スイッチ1 2番ピン
const int SW2 = 4;          //変数SW2の宣言と初期化  スイッチ2 4番ピン
Const int SPK = 3;          //変数SPKの宣言と初期化  圧電スピーカー 3番ピン
const int LED = 13;         //変数LEDの宣言と初期化  LED 13番ピン

void setup(){
  Serial.begin(9600);       // シリアル通信の速度設定、有効化
  lcd.begin(16, 2);         // 横16、縦2に設定する
  pinMode(SW1, INPUT);      // SW1をデジタル入力に設定
  pinMode(SW2, INPUT);      // SW2をデジタル入力に設定
  pinMode(LED, OUTPUT);     // LEDをデジタル出力に設定
}
```

kadai05 ②

```
void loop(){
  int SW1val = digitalRead(SW1);      // SW1の値を読み取りSW1valに代入する
  int SW2val = digitalRead(SW2);      // SW2の値を読み取りSW2valに代入する
  String str1 = "";                   // 文字列型変数str1を宣言，初期化
  String str2 = "";                   // 文字列型変数str2を宣言，初期化

  if(SW1val == HIGH){                 // SW1を押したら(SW1valがHIGHの場合)
    digitalWrite(LED, HIGH);          // LEDを点灯(LEDにHIGHをデジタル出力する)
    str1 = "SW1:ON ";                 // str1に文字列 "SW1:ON " を代入
  } else {                            // それ以外(SW1を押していない場合)
    digitalWrite(LED, LOW);           // LEDを消灯(LEDにLOWをデジタル出力する)
    str1 = "SW1:OFF";                 // str1に文字列 "SW1:OFF" を代入
  }
```

kadai05 ③

```
  if(SW2val == HIGH){                    // SW2を押したら(SW2valがHIGHの場合)
    tone(SPK,440,10);                    // ブザーを鳴らす
    str2 = "SW2:ON ";                    // str2に文字列 "SW2:ON " を代入
  } else {                               // それ以外(SW2を押していない場合)
    noTone(SPK);                         // ブザーを止める
    str2 = "SW2:OFF";                    // str2に文字列 "SW2:OFF" を代入
  }
  Serial.println(str1 + ” ” + str2); // シリアルモニタにstr1とstr2を表示
  lcd.clear();                           // LCDの画面を消去、(0,0)に移動
  lcd.print(str1);                       // str1を表示
  lcd.setCursor(0, 1);                   // (0,1)に移動
  lcd.print(str2);                       // str2を表示
  delay(500);                            // 500ミリ秒待機
}
```